W05 // ÜBUNG // 90 MIN

# Erklärungen im eigenen Thema

Lab an Ihrem Thema der Semesterarbeit, im Arbeitsblatt im Browser. Leitfrage: Welche Erklärung schuldet Ihr System einer abgelehnten Person, und trägt sie nach neuem Training noch?

# Ablauf und Lernziele

ÜBUNG // 90 MIN

| | |
|---|---|
| 5' | **Start: Themen und Werkzeug** |
| 25' | **Phase 1: Erklärbedarf festlegen** |
| 35' | **Phase 2: Erklären und prüfen** |
| 15' | **Debrief: Vergleich über die Themen** |
| 10' | **Kapitel 3 und Abgabe** |

LERNZIELE W05

## Sie …

(2) berechnen und interpretieren SHAP-Werte und Counterfactuals,
(3) prüfen eine Erklärung auf Treue, Stabilität und Handlungsfähigkeit.

● BAUSTEIN FÜR KAPITEL 3

START // 5 MIN

# Ihre Themen und Ihr Weg durch die Übung

THEMENVERGABE // STAND 26.10.2026

**T03 Vorauswahl von Bewerbungen**

G01, G02, G03, G04, G07, G12

**T02 Empfehlungssystem im Online-Handel**

G05, G06

**T01 Kreditwürdigkeitsprüfung**

G10

**Übrige Gruppen**

Thema und Datensatz aus W04

IHR WEG IN SECHS SCHRITTEN

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Datensatz aus W04 laden | START |
| 2 | Adressat und Pflicht festlegen | PHASE 1 |
| 3 | Veränderbare Merkmale und Gütekriterien | PHASE 1 |
| 4 | Global und lokal erklären | PHASE 2 |
| 5 | Counterfactual und Stabilität prüfen | PHASE 2 |
| 6 | Grenzen der Erklärung formulieren | PHASE 2 |

# Werkzeug: das Arbeitsblatt im Browser

ARBEITSBLATT W05 // EINE HTML-DATEI AUS DEM OPAL

| | |
|---|---|
| **Daten** | Eigene W04-CSV laden oder mit Ihren W04-Werten neu erzeugen<br>Ohne W04-Daten: Demodaten je Thema, Auswahl im Blatt oder CSV im OPAL |
| **Teil A** | Entscheidung, Adressat, veränderbare Merkmale, Gütekriterien |
| **Teil B 1–2** | Modell trainieren, global und lokal erklären |
| **Teil B 3–5** | Counterfactual, Stabilität, Grenzen der Erklärung |
| **Abgabe** | Ergebnisdatei und Zeile für die Vergleichsmatrix |

OHNE INSTALLATION

Läuft im Browser, auf Laptop und Tablet.

Die CSV wird nur lokal gelesen. Nichts wird gesendet.

Die Daten sind vollständig synthetisch.

*Rechnung wie shap.LinearExplainer und scikit-learn LogisticRegression (C = 1), gegengeprüft · Daten synthetisch*

PHASE 1 // 25 MIN

# Aufgabenkarte 1: Erklärbedarf festlegen

AUFGABENKARTE 1

**Ziel:** Festlegen, für wen Ihre Erklärung ist und woran sie sich messen lässt.

1. Nennen Sie Entscheidung $\hat{Y}$ und die Betroffenen.
2. Beschreiben Sie Adressat, Zweck und Rechtsgrundlage.
3. Nennen Sie, welche Merkmale veränderbar sind und wie weit.
4. Erläutern Sie Ihre Gütekriterien für Stabilität und Zielwahrscheinlichkeit.

**Ergebnis:** Arbeitsblatt Teil A · **Zeit:** 25 Minuten · **Abgabe:** mit der Ergebnisdatei

BEISPIEL // ANDERER FALL

**Wohnungsvergabe einer Genossenschaft**

1. $\hat{Y}$ = zur Besichtigung eingeladen; betroffen: Wohnungssuchende
2. Adressat: abgelehnte Person; Art. 15 DSGVO, wenn ausschließlich automatisiert
3. Einkommensnachweis, Wartezeit veränderbar; Wohnviertel nicht
4. Ziel 0,50; je 80 % gleiches Merkmal und gültiges Counterfactual

PHASE 2 // 35 MIN

# Aufgabenkarte 2: Erklären und prüfen

AUFGABENKARTE 2

**Ziel:** Abgelehnten Fall erklären, Erklärung prüfen.

1. Analysieren Sie die globale Wichtigkeit der Merkmale.
2. Erläutern Sie den gewählten Fall in einem Satz an Ihren Adressaten.
3. Bewerten Sie das Counterfactual: umsetzbar, sparsam?
4. Analysieren Sie die Stabilität; erhöhen Sie bei Bedarf das Ziel.
5. Entwerfen Sie den Absatz „Grenzen der Erklärung“.

**Ergebnis:** Teil B, Matrixzeile · **Zeit:** 35 Minuten · **Abgabe:** Ergebnisdatei

BEISPIEL // ANDERER FALL

**Wohnungsvergabe, Werte aus dem Arbeitsblatt**

1. Global zählt der Einkommensnachweis am meisten.
2. Fall 319: p = 0,40; Wohnviertel senkt am stärksten (−0,37).
3. Einkommensnachweis +0,31 SD: gültig in 11 von 20
4. Ziel 0,60: +0,61 SD, gültig in 20 von 20
5. Grenze: Das Wohnviertel trägt den Ausschlag und ist nicht veränderbar.

DEBRIEF // 15 MIN

# Debrief: Vergleich über die Themen

VERGLEICHSMATRIX // EINE ZEILE JE GRUPPE, OPAL-TABELLE ODER TAFEL

| Gruppe | Thema | global Rang 1 | lokal Rang 1 | Counterfactual (Ziel) | Merkmal stabil | CF gültig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ZWEI FRAGEN ANS PLENUM

1. Warum steht global ein anderes Merkmal vorn als im Einzelfall? (VL-Folie 20)
2. Was kostet eine robuste Handlungsoption, und wer trägt den Preis? (VL-Folie 29)

TRANSFER // 10 MIN

# Kapitel 3 und Abgabe

KAPITELKARTE // KAPITEL 3

**Ziel:** belegen, wie Ihr System erklärt werden kann und wo das nicht trägt.

1. Beschreiben Sie den Adressaten der Erklärung.
2. Erläutern Sie, warum das Format zu ihm passt.
3. Analysieren Sie die Stabilität der Erklärung.
4. Erläutern Sie, was nach Art. 13 und Anhang IV wo liegt.
5. Nennen Sie die Grenzen Ihrer Erklärung.

**Umfang:** Skizze bis W06, rund eine Seite · **Rubric:** K2 und K4 · **Model Card:** bis W07

ABGABE BIS SO 08.11. // OPAL

**Bis Ende KW45: So 08.11.2026, 23:59 Uhr**

Ergebnisdatei aus dem Arbeitsblatt

Ihre Zeile in der Vergleichsmatrix

NEXT // W06

AI Agent Design am 11.11. Lektüre: Bai et al. (2022), Constitutional AI, Kapitel 1 und 2.